

# 李乐岩 | LI Leyan

邮箱: [leyanpower@gmail.com](mailto:leyanpower@gmail.com) / [3073751449@qq.com](mailto:3073751449@qq.com)

电话: +86 18805506898

GitHub: <https://github.com/lionlepower>

## 教育背景

### 爱丁堡大学 University of Edinburgh

高性能计算与数据科学 硕士

2025.09 – 2026.09 预计

英国 爱丁堡

相关课程 / 方向: 高性能计算、MPI 并行编程、OpenMP、多核与分布式计算、性能工程、数据科学

### 利物浦大学 University of Liverpool

计算机科学 本科, 一等荣誉学位

2023.09 – 2025.06

英国 利物浦

### 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University

信息与计算科学 本科

2021.09 – 2023.06

中国 苏州

---

## 技术能力

### 编程语言:

熟悉 C/C++、Python, 了解 SQL、JavaScript、HTML、CSS。

### 高性能计算:

熟悉 MPI、OpenMP、PETSc、Slurm 作业调度, 具备在 ARCHER2 超算平台上进行并行程序编译、运行、日志收集与性能分析的经验。

### 数据处理与实验分析:

熟悉使用 Python、Pandas、NumPy、Matplotlib 进行实验数据处理、CSV 结果整理、性能指标计算与可视化分析。

### 机器学习与强化学习:

熟悉 PyTorch、ePyMARL / PyMARL, 具备多智能体强化学习算法实现与实验评估经验。

## 数据库与工具：

了解 MySQL 基础使用，熟悉 Linux、Git、Bash 脚本、VS Code 等开发环境与工具。

---

## 项目经历

### PETSc Benchmark and Performance Analysis Suite

GitHub: <https://github.com/lionlepower/petsc-benchmark-suite>

#### 项目描述：

该项目围绕 PETSc 线性求解器的并行性能分析展开，构建了一套可复现实验框架，用于比较不同 MPI 进程数、OpenMP 线程数以及混合 MPI+OpenMP 配置下的性能表现。项目重点关注大规模稀疏线性系统求解、强扩展实验、运行日志解析、加速比与并行效率分析，并在 ARCHER2 超算平台上完成实验验证。

#### 技术栈：

C、PETSc、MPI、OpenMP、Slurm、Bash、Python、Pandas、Matplotlib、Linux、ARCHER2

#### 工作内容：

- 构建 PETSc benchmark 自动化实验流程，覆盖程序编译、Slurm 作业提交、运行日志收集、结果解析和数据可视化分析。
- 设计并编写 Slurm 批处理脚本，支持不同 MPI ranks、OpenMP threads 组合下的强扩展实验与混合并行实验。
- 在 ARCHER2 超算平台上完成最大规模为 40,960,000 unknowns、最高 128 cores 的 PETSc 求解器性能测试。
- 使用 Python 编写日志解析与数据处理脚本，将原始运行结果转换为结构化 CSV 数据，并计算 runtime、speedup、parallel efficiency 等性能指标。
- 对比 MPI-only 与 hybrid MPI+OpenMP 执行模式，分析进程通信开销、线程并行开销、核心数变化对整体求解性能的影响。
- 根据实验结果识别并行扩展中的性能瓶颈，分析在不同问题规模和核心数下 hybrid execution 是否能够带来性能收益。
- 整理项目文档与实验说明，使 benchmark 流程具备可复现性，便于后续扩展到更多 PETSc example、问题规模和并行配置。

---

## 多智能体 Actor-Critic 方法中的价值函数分解研究

#### 项目描述：

该项目研究在多智能体强化学习中，将 VDN、QMIX 等价值函数分解思想引入 Multi-Agent Proximal Policy Optimization，即 MAPPO 框架，用于探索 factorised critic 是否能够改善

cooperative multi-agent environments 中的协作效率、收敛稳定性和策略表现。

### 技术栈：

Python、PyTorch、ePyMARL、PyMARL、MAPPO、VDN、QMIX、Multi-Agent Reinforcement Learning

### 工作内容：

- 基于 ePyMARL 框架实现 MAPPO、MAPPO-VDN、MAPPO-QMIX 等多智能体强化学习算法变体。
- 修改 critic 网络结构，引入 VDN 风格的加性价值分解和 QMIX 风格的单调混合网络，以支持 centralized training with decentralized execution 的训练范式。
- 在 Matrix Game 和 Predator–Prey 环境中设计并完成对比实验，评估不同算法在收敛速度、最终回报和协作表现上的差异。
- 构建实验日志记录与结果分析流程，对 test return、convergence behaviour、training stability 等指标进行可视化和比较。
- 分析价值函数分解方法应用于 actor-critic 框架时可能出现的不稳定问题，包括 critic approximation error、多智能体非平稳性和 credit assignment 难题。
- 完成完整学术论文撰写，系统整理算法设计、代码实现、实验结果、局限性与后续改进方向。

---

## 论文发表

**Li, Leyan.** Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis.

International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence, EMITI 2024.